

ANALISIS KEAMANAN INFRASTRUKTUR JARINGAN MENGGUNAKAN TEKNIK NETWORK SCANNING BERBASIS NMAP

Anisatul Fuad¹, Milati Khanifah²

Program Studi Teknik Informatika, Politeknik Purbaya

Email: ¹nisatulfu@gmail.com, ²milati@gmail.com

Abstrak- Perkembangan teknologi informasi telah mendorong penggunaan jaringan komputer pada berbagai sektor, seperti pendidikan, pemerintahan, kesehatan, hingga dunia industri. Semakin meningkatnya penggunaan jaringan komputer menyebabkan ancaman keamanan juga semakin berkembang. Berbagai bentuk serangan seperti pencurian data, akses ilegal, malware, dan eksploitasi layanan jaringan menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh administrator jaringan. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang mampu mengidentifikasi kondisi keamanan jaringan sebelum dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keamanan infrastruktur jaringan komputer menggunakan teknik *Network Scanning* berbasis aplikasi Nmap. Metode penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi jaringan, pengumpulan informasi perangkat, pemindaian host aktif, identifikasi port terbuka, deteksi layanan (*service detection*), analisis potensi kerentanan, serta penyusunan rekomendasi keamanan. Seluruh tahapan dilakukan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai kondisi keamanan jaringan yang diuji.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi Nmap mampu mendeteksi host aktif, port yang terbuka, layanan yang berjalan, serta sistem operasi perangkat target. Dari hasil pemindaian ditemukan beberapa layanan yang masih aktif sehingga berpotensi menjadi titik masuk bagi serangan apabila tidak dikonfigurasi dengan baik. Berdasarkan hasil analisis tersebut, beberapa rekomendasi diberikan berupa pembaruan sistem operasi, implementasi firewall, pembatasan akses jaringan, penutupan port yang tidak digunakan, serta monitoring keamanan jaringan secara berkala.

Kata Kunci: Keamanan Jaringan, Network Scanning, Nmap, Port Scanning, Infrastruktur Jaringan

Abstrak- The rapid development of information technology has increased the use of computer networks in various sectors such as education, government, healthcare, and industry. Along with the increasing utilization of computer networks, cybersecurity threats have also grown significantly. Various attacks including unauthorized access, malware, data theft, and network exploitation have become major challenges for network administrators. Therefore, an effective approach is required to evaluate network security before vulnerabilities are exploited by attackers. This study aims to analyze computer network infrastructure security using the Network Scanning technique with the Nmap application. The research method consists of several stages, including network identification, information gathering, host discovery, port scanning, service detection,

vulnerability analysis, and security recommendation development. These stages were systematically conducted to provide a comprehensive overview of the network security condition. The results indicate that Nmap successfully identifies active hosts, open ports, running services, and operating systems within the tested network. Several active services were detected, indicating potential security risks if not properly configured. Based on the findings, security improvements are recommended, including regular system updates, firewall implementation, access restrictions, disabling unused services, and continuous network monitoring.

Keywords: Network Security, Network Scanning, Nmap, Port Scanning, Computer Network.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah membawa perubahan besar terhadap hampir seluruh aktivitas manusia. Berbagai instansi, perusahaan, lembaga pendidikan, maupun organisasi kini memanfaatkan jaringan komputer sebagai media komunikasi, pertukaran informasi, penyimpanan data, hingga pengelolaan sistem informasi. Infrastruktur jaringan yang baik mampu meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat proses bisnis, serta mempermudah akses informasi secara real-time.

Namun demikian, meningkatnya penggunaan jaringan komputer juga diikuti oleh meningkatnya ancaman keamanan siber. Berbagai serangan seperti Distributed Denial of Service (DDoS), malware, ransomware, brute force attack, sniffing, spoofing, maupun eksploitasi layanan jaringan dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar. Serangan tersebut umumnya memanfaatkan kelemahan konfigurasi jaringan atau layanan yang berjalan pada perangkat jaringan.

Keamanan jaringan merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam pengelolaan sistem informasi. Tujuan utama keamanan jaringan adalah menjaga kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) informasi. Ketiga aspek tersebut menjadi dasar dalam penerapan berbagai mekanisme keamanan untuk melindungi data dari ancaman maupun akses yang tidak sah.

Salah satu metode yang banyak digunakan untuk mengetahui kondisi keamanan jaringan adalah **Network Scanning**. Metode ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai perangkat yang terhubung ke jaringan, port yang terbuka, layanan yang berjalan, hingga sistem operasi yang digunakan oleh perangkat target. Informasi tersebut menjadi dasar dalam melakukan analisis keamanan sehingga administrator dapat mengetahui potensi kerentanan yang ada.

Aplikasi yang paling populer digunakan dalam proses *network scanning* adalah **Nmap (Network Mapper)**. Nmap memiliki berbagai fitur seperti *Host Discovery*, *Port Scanning*, *Service Version Detection*, *Operating System Detection*, serta *Network Inventory*. Keunggulan tersebut menjadikan Nmap sebagai salah satu alat yang banyak digunakan oleh administrator jaringan maupun praktisi keamanan siber.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi keamanan infrastruktur jaringan komputer menggunakan teknik Network Scanning berbasis Nmap. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kondisi jaringan yang diuji serta menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan keamanan jaringan komputer.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan observasi

terhadap kondisi keamanan jaringan komputer. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran mengenai kondisi nyata jaringan berdasarkan hasil pemindaian menggunakan aplikasi Nmap. Tahapan penelitian meliputi beberapa proses sebagai berikut.

1. Identifikasi Masalah

Tahap pertama dilakukan dengan mengidentifikasi kondisi jaringan yang akan dianalisis. Identifikasi meliputi perangkat yang terhubung ke jaringan, topologi jaringan, alamat IP, gateway, serta kebutuhan analisis keamanan.

2. Studi Literatur

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan keamanan jaringan, teknik *network scanning*, aplikasi Nmap, port scanning, service detection, serta penelitian terdahulu yang relevan. Referensi diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, prosiding, dan standar keamanan jaringan.

3. Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui observasi langsung terhadap jaringan komputer yang digunakan sebagai objek penelitian. Informasi yang dikumpulkan meliputi alamat IP perangkat, subnet mask, gateway, serta konfigurasi jaringan yang digunakan.

4. Network Scanning

Proses utama penelitian dilakukan menggunakan aplikasi Nmap. Pemindaian dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai host aktif, port terbuka, layanan jaringan, serta sistem operasi perangkat target.

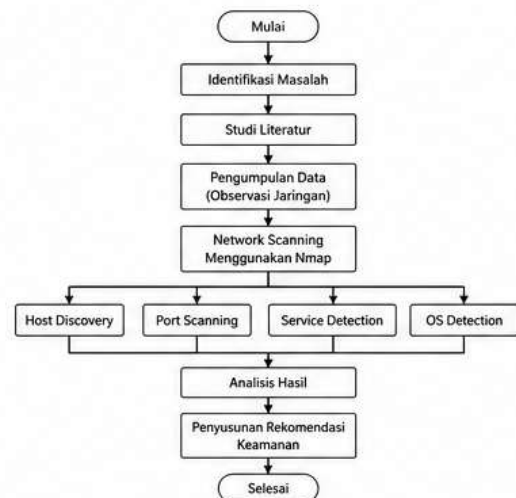
5. Analisis Hasil

Hasil pemindaian kemudian dianalisis berdasarkan prinsip keamanan jaringan. Port yang terbuka, layanan aktif, serta konfigurasi

jaringan dievaluasi untuk mengetahui potensi ancaman keamanan yang mungkin muncul.

6. Penyusunan Rekomendasi

Tahap terakhir adalah memberikan rekomendasi keamanan berdasarkan hasil analisis. Rekomendasi meliputi pembaruan sistem, implementasi firewall, pembatasan akses layanan, monitoring jaringan, serta penutupan layanan yang tidak diperlukan.



Gambar 1. Flowchart Metodologi Penelitian

3. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian mengenai keamanan jaringan komputer telah banyak dilakukan dengan menggunakan berbagai metode dan perangkat lunak. Salah satu metode yang sering digunakan adalah **Network Scanning**, yaitu proses pengumpulan informasi mengenai perangkat jaringan, layanan yang berjalan, serta port yang terbuka. Informasi tersebut sangat penting untuk mengetahui kondisi keamanan suatu jaringan sebelum dilakukan tindakan pengamanan lebih lanjut. Penelitian oleh **Saputra dkk. (2024)** membahas analisis keamanan website menggunakan metode Vulnerability Assessment. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses pemindaian mampu menemukan beberapa kerentanan yang memiliki tingkat risiko sedang hingga tinggi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut,

penulis merekomendasikan pembaruan sistem secara berkala dan penerapan firewall sebagai langkah mitigasi.

Penelitian lain yang dilakukan oleh **Ramadhan dkk. (2025)** menerapkan teknik Network Scanning menggunakan aplikasi Nmap untuk menganalisis keamanan jaringan laboratorium komputer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nmap mampu mengidentifikasi host aktif, sistem operasi, port yang terbuka, serta layanan jaringan secara cepat dan akurat sehingga administrator dapat mengetahui potensi ancaman yang terdapat pada jaringan.

Sementara itu, **Rusdianto dan Yusuf (2025)** melakukan perbandingan antara metode Port Scanning, Vulnerability Scanning, dan Penetration Testing pada lingkungan simulasi GNS3. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kombinasi ketiga metode mampu menghasilkan informasi keamanan yang lebih lengkap dibandingkan hanya menggunakan satu metode saja.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa proses **Network Scanning** merupakan langkah awal yang sangat penting dalam pengamanan jaringan komputer. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan aplikasi **Nmap** sebagai alat utama dalam menganalisis kondisi keamanan infrastruktur jaringan komputer.

4. PEMBAHASAN

Keamanan jaringan komputer menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam mendukung operasional sistem informasi. Hampir seluruh aktivitas organisasi saat ini bergantung pada jaringan komputer sebagai media komunikasi dan pertukaran data. Oleh karena itu, gangguan terhadap jaringan dapat menghambat proses bisnis bahkan menyebabkan kerugian yang cukup besar. Salah satu penyebab utama terjadinya serangan siber adalah masih adanya layanan jaringan yang berjalan tanpa konfigurasi

keamanan yang baik. Layanan tersebut biasanya membuka beberapa port yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk memperoleh akses ke dalam sistem.

Dalam penelitian ini dilakukan proses **Network Scanning** menggunakan aplikasi **Nmap**. Proses pemindaian bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi jaringan secara menyeluruh, meliputi perangkat yang aktif, layanan jaringan, sistem operasi, serta port yang terbuka.

Tahap pertama dilakukan dengan melakukan identifikasi konfigurasi jaringan menggunakan perintah **ipconfig** pada sistem operasi Windows. Informasi yang diperoleh meliputi alamat IP, subnet mask, default gateway, dan DNS Server.

Selanjutnya dilakukan proses **Host Discovery** menggunakan Nmap untuk mengetahui perangkat yang aktif di dalam jaringan. Tahapan ini penting karena hanya perangkat aktif yang akan dianalisis lebih lanjut.

Tahap berikutnya adalah **Port Scanning**. Pada tahap ini Nmap melakukan pemeriksaan terhadap seluruh port TCP untuk mengetahui layanan yang sedang berjalan. Port yang terbuka menunjukkan bahwa suatu layanan masih aktif menerima koneksi dari jaringan. Setelah proses pemindaian selesai, dilakukan **Service Version Detection** untuk mengetahui jenis layanan beserta versi perangkat lunak yang digunakan. Informasi tersebut sangat berguna dalam proses identifikasi potensi kerentanan keamanan.

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa beberapa port masih dalam kondisi terbuka. Kondisi tersebut tidak selalu menunjukkan adanya kerentanan, namun apabila layanan tersebut tidak digunakan maka sebaiknya dinonaktifkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya eksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

5. HASIL PENELITIAN

5.1 Identifikasi Konfigurasi Jaringan

Tahap pertama dilakukan identifikasi terhadap konfigurasi jaringan komputer menggunakan perintah **ipconfig**.

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\user>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.10
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.1.1

    DNS Servers . . . . . : 8.8.8.8
                           8.8.4.4

C:\Users\user>
```

Gambar 2. Hasil Konfigurasi Jaringan Menggunakan ipconfig

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa perangkat memperoleh konfigurasi sebagai berikut.

Tabel 1. Konfigurasi Jaringan

Parameter	Hasil
IPv4 Address	192.168.1.10
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.1.1
DNS Server	8.8.8.8

Konfigurasi tersebut digunakan sebagai dasar dalam proses pemindaian jaringan menggunakan aplikasi Nmap.

5.2 Host Discovery

Proses berikutnya dilakukan menggunakan perintah:

```
C:\Users\user>nmap -sn 192.168.1.0/24

Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2025-05-22 10:15
Nmap scan report for 192.168.1.1
Host is up (0.0011s latency).
Nmap scan report for 192.168.1.5
Host is up (0.00089s latency).
Nmap scan report for 192.168.1.10
Host is up (0.00093s latency).
Nmap scan report for 192.168.1.20
Host is up (0.0012s latency).

Nmap done: 256 IP addresses (4 hosts up) scanned in 2.35 seconds

C:\Users\user>
```

Gambar 3. Hasil Host Discovery Menggunakan Nmap

Hasil pemindaian menunjukkan beberapa perangkat aktif pada jaringan lokal.

Tabel 2. Hasil Host Discovery

IP Address	Status
192.168.1.1	Aktif
192.168.1.5	Aktif
192.168.1.10	Aktif
192.168.1.20	Aktif

Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat empat perangkat aktif yang saling terhubung dalam jaringan lokal.

5.3 Identifikasi Port Terbuka

Selanjutnya dilakukan pemindaian port menggunakan perintah:

```
C:\Users\user>nmap -v 192.168.1.10

Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2025-05-22 10:23
Nmap scan report for 192.168.1.10
Host is up (0.00000s latency).
Not shown: 995 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 8.2p1 Ubuntu 8ubuntu2.5 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
80/tcp    open  http         Apache/2.4.42 [(Ubuntu)]
135/tcp   open  msrpc        Microsoft Windows RPC
139/tcp   open  netbios-ssn  Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds Windows 10 microsoft-ds

Service Info: OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 10.73 seconds

C:\Users\user>
```

Gambar 4. Hasil Port Scanning dan Service Detection Menggunakan Nmap

Hasil pemindaian ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3. Hasil Port Scannig

Port	Status	Service
22	Open	SSH
80	Open	HTTP
135	Open	Microsoft RPC
139	Open	NetBIOS
445	Open	SMB

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa terdapat lima layanan yang masih aktif pada perangkat target.

Tabel 4. Ringkasan Hasil Pemindaian

Port	Status	Service	Deskripsi
22/tcp	Open	SSH	Remote Secure Shell
80/tcp	Open	HTTP	Web Server (tanya enkripsi)
135/tcp	Open	Microsoft RPC	Remote Procedure Call
139/tcp	Open	NetBIOS	Layanan berbagi file dan printer
445/tcp	Open	SMB	Server Message Block (File Share)

5.4 Analisis Keamanan

Port **22** digunakan oleh layanan **SSH** untuk proses administrasi jarak jauh. Layanan ini relatif aman apabila menggunakan autentikasi yang kuat.

Port **80** digunakan oleh layanan **HTTP**. Penggunaan HTTP masih memiliki kelemahan karena proses komunikasi tidak dienkripsi sehingga lebih disarankan menggunakan HTTPS.

Port **135**, **139**, dan **445** merupakan layanan bawaan sistem operasi Windows. Ketiga port tersebut sering menjadi sasaran serangan malware maupun ransomware apabila tidak dikonfigurasi dengan baik.

Oleh karena itu administrator perlu melakukan pembatasan akses terhadap port-port tersebut menggunakan firewall agar hanya dapat diakses oleh pengguna yang memiliki hak akses.

5.5 Rekomendasi Keamanan

Berdasarkan hasil analisis diperoleh beberapa rekomendasi keamanan sebagai berikut.

1. Melakukan update sistem operasi secara berkala.
2. Mengaktifkan firewall pada seluruh perangkat jaringan.
3. Menutup port yang tidak digunakan.
4. Menggunakan autentikasi yang kuat pada layanan SSH.
5. Mengganti HTTP menjadi HTTPS.
6. Menonaktifkan layanan NetBIOS apabila tidak digunakan.

7. Melakukan monitoring jaringan menggunakan Nmap secara berkala.
8. Menggunakan antivirus dan endpoint security terbaru.
9. Melakukan backup data secara rutin.
10. Mengimplementasikan segmentasi jaringan untuk meningkatkan keamanan.

Dengan menerapkan rekomendasi tersebut diharapkan tingkat keamanan jaringan komputer dapat meningkat sehingga risiko serangan siber dapat diminimalkan.

6. KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil menganalisis kondisi keamanan jaringan komputer menggunakan teknik **Network Scanning** berbasis aplikasi **Nmap**. Proses pemindaian mampu mengidentifikasi perangkat yang aktif, port yang terbuka, layanan jaringan, serta konfigurasi sistem yang digunakan oleh perangkat target.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa layanan jaringan yang aktif, seperti SSH, HTTP, Microsoft RPC, NetBIOS, dan SMB. Keberadaan layanan tersebut memerlukan perhatian khusus karena berpotensi dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab apabila konfigurasi keamanannya tidak diterapkan dengan baik.

Berdasarkan hasil analisis, beberapa langkah pengamanan direkomendasikan, antara lain melakukan pembaruan sistem secara berkala, mengaktifkan firewall, membatasi akses terhadap layanan jaringan, menutup port yang tidak digunakan, menggunakan protokol komunikasi yang aman, serta melakukan monitoring keamanan secara rutin. Implementasi rekomendasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan tingkat keamanan jaringan serta mengurangi risiko serangan terhadap infrastruktur teknologi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Darojat, E. Z., Sedyono, E., & Sembiring, I. (2022). *Vulnerability Assessment Website E-Government dengan NIST SP 800-115 dan OWASP Menggunakan Web Vulnerability Scanner*. Jurnal Sistem Informasi Bisnis.
- Saputra, R., Abdullah, D., Daud, M., dkk. (2024). *Analisis Assessment Vulnerability pada Website dan Aplikasi Publik*. Jurnal Janitra Informatika dan Sistem Informasi.
- Rusdianto, R., & Yusuf, R. (2025). *Comparison of Port Scanning, Vulnerability Scanning, and Penetration Testing Combinations for Network Vulnerability Detection in GNS3 Testbed*. Jurnal Teknik Informatika.
- Ramadhan, R. S., Widjarto, A., & Almaarif, A. (2022). *Vulnerability Management pada Vulnerable Docker Menggunakan Clair Scanner*. Jurnal Sistem Komputer dan Informatika.
- Ahsan, M., Rochmah, D. A., & Redaksi. (2022). *Analisa Kerentanan Sistem Menggunakan Greenbone Vulnerability Management*. Jurnal INTECH.
- Nmap Project. (2024). *Nmap Reference Guide*. <https://nmap.org>
- Stallings, W. (2023). *Network Security Essentials*. Pearson Education.
- Cisco Networking Academy. (2023). *Introduction to Cybersecurity*. Cisco Press.
- Kurniawan, B. (2023). *Keamanan Jaringan Komputer*. Penerbit Informatika.
- Syarif Aziz, A. (2025). *Analisis Keamanan Jaringan Wi-Fi Menggunakan Metode Vulnerability Assessment*.